АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ПРЕПРИНТ

ГОРЬКИЙ

Борис Ефимович Немцов,
Лев Шулимович Цимринг

ЭВОЛЮЦИЯ НАЧАЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ДВУХ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ПОТОКОВ

Препринт № 156

Ответственный за выпуск
Л.Ш.ЦИМРИНГ

МЦ 01259. Подписано к печати 01.12.86. Формат 60x90 1/8.
Бумага книжно-журнальная. Усл.печ.л. 3,87. Уч.-изд.л. 1,53.
Тираж 170 экз. Заказ № 213. Бесплатно.

Отпечатано на ротапринте в Институте прикладной физики АН СССР,
603600, г.Горький, ул.Ульянова, 46

Дорогому Юре с почтением и уважением

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

Б.Е.Немцов, Л.Ш.Цимринг

ЭВОЛЮЦИЯ НАЧАЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ДВУХ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ПОТОКОВ

Препринт № 156

Горький - 1986

УДК 532.59

Исследована динамика локализованных начальных возмущений на границе раздела двух несмешивающихся потоков несжимаемой жидкости. Показано, что на начальном этапе развития неустойчивости Кельвина-Гельмгольца возникает конфигурационная неустойчивость, проявляющаяся в сильной зависимости формы области экспоненциально растущих возмущений от формы начального смещения границы раздела. Исследована стабилизация конфигурационной неустойчивости под действием поверхностного натяжения на границе раздела. Найдена стационарная граница области неустойчивости, имеющая вид криволинейного треугольника, расширяющегося со временем. Выяснено, что волновое поле вне области неустойчивости формируется в результате интерференции устойчивых капиллярных волн и возмущений из диапазона неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. Указанная интерференция приводит к тому, что в дальней зоне отсутствуют "длинные" капиллярные волны, соответствующие участку дисперсионной кривой, прилегающему к диапазону неустойчивости.

© Институт прикладной физики АН СССР, 1986 г.

I. ВВЕДЕНИЕ

Тангенциальный разрыв скорости течения давно уже стал классическим объектом теоретической гидродинамики. Во многих работах он используется как удобная модель для описания сдвиговых течений в океане, атмосфере и лаборатории. При этом обычно рассматривается два класса задач. К первому классу относятся задачи о неустойчивости тангенциального разрыва и генерации волн за счет этой неустойчивости [I,2] . При этом обычно исследуется рост периодических в пространстве возмущений. Ко второму классу относятся задачи отражения волн различной природы от тангенциального разрыва скорости (акустических [3] , внутренних гравитационных [4] , электромагнитных [5] и пр.). При этом в абсолютном большинстве работ исследуется стационарная плоская задача, когда источник волн излучает плоскую монохроматическую волну. Решения подобных идеализированных задач имеют смысл лишь в том случае, если они яьляются асимптотиками решения соответствующих начальных задач с источниками, локализованными в конечной области пространства. Между тем, даже при интерпретации решений классической задачи акустики и электродинамики об отражении плоской волны от границы раздела двух неподвижных сред возникают трудности [6] . Они связаны в первую очередь с появлением в отраженном поле предвестников, т.е. сигналов, существующих в данной точке пространства сколь угодно рано по сравнению с приходом в эту точку падающей волны. В работе [6] показано, что парадокс предвестника связан с приближением плоского фронта. Предвестник формируется, если пересечение фронта падающей волны с границей раздела сред длится бесконечно долго. Отсюда ясно, что корректное рассмотрение вопроса требует решения начальной задачи, когда при $t < 0$ все возмущения отсутствуют, а при $t = 0$ задаются возмущения в одной из сред и далее исследуется их эволюция [6-8] .

При отражении волн от тангенциального разрыва ситуация осложняется еще и тем, что здесь имеются нарастающие волны. При решении

начальной задачи именно они в конечном счете будут определять форму отраженного сигнала. В то же время, если обратиться к решению стационарной задачи о поле источника, колеблющегося по закону $\exp(-i\omega t)$, то никаких растущих решений не будет.

В недавней работе одного из авторов [9] была рассмотрена задача об отражении звукового импульса цилиндрической формы от границы неподвижной и движущейся жидкостей. Выяснилось, что в отраженном поле существует область сильно растущих возмущений, которая имеет вид треугольника, форма которого сильно зависит от формы источника. Это явление названо в [9] конфигурационной неустойчивостью. Природа конфигурационной неустойчивости связана с тем, что тангенциальный разрыв скорости неустойчив, причем инкремент неустойчивости растет с ростом волнового числа. Ввиду этого в комплексной плоскости ω особые точки уходят на $i\infty$ при $k \to \infty$ и нельзя выбрать контур в плоскости ω так, чтобы он проходил выше всех особенностей, оставаясь в конечной области ω.

Аналогичная ситуация возникает и в близкой задаче о возбуждении неустойчивости Кельвина-Гельмгольца в несжимаемой жидкости при начальном смещении границы раздела. В работах [10,11], посвященных исследованию этого вопроса, было показано, что скорость роста возмущений сильно зависит от спектра начального смещения: при спектре вида $f(k) \sim |k|^n \exp(-\lambda|k|)$ возмущения обращаются в бесконечность за конечное время, а при более быстрых законах спадания спектра (например, при $f(k) \sim \exp(-\lambda^2 k^2)$) решение остается гладким и ограниченным при любом t. Для устранения сингулярности в решении, соответствующем спектру первого вида Шанкар [10] учел поверхностное натяжение на границе раздела. В этом случае решение остается гладким и ограниченным при любых t. В работе [10] однако осталось незамеченной упомянутая выше конфигурационная неустойчивость: даже если спектр спадает при больших k достаточно быстро (например, $f(k) \sim \exp(-\lambda^n |k|^n)$, $n \geq 2$), решение остается не вполне "хорошим" - при $\lambda \to 0$ оно "помнит" форму спектра, и граница области неустойчивости Кельвина-Гельмгольца сильно деформируется при малом изменении формы начального смещения границы раздела. Не было проведено также полное исследование волнового поля при наличии поверхностного натяжения, в том числе и вне области неустойчивости. В настоящей работе проводится подробный анализ эволюции начального возмущения границы раздела двух потоков несжимаемой жидкости при учете поверхностного натяжения. В разделе 2 получено общее решение задачи Коши-Пуассона и вычислено

волновое поле в отсутствие поверхностного натяжения. В соответствии с [9] оказалось, что для начальных возмущений со спектрами вида $f(k) = \exp(-\lambda_0|k| - \lambda^n|k|^n)$, $n \geq 2$, $\lambda \ll \lambda_0$ форма области экспоненциально больших возмущений существенно зависит от n, хотя форма начального смещения при любом n близка к лоренцевой кривой.

В разделе 3 показано, что поверхностное натяжение при больших временах стабилизирует конфигурационную неустойчивость, т.е. при $t \to \infty$ решение приобретает вид, не зависящий от деталей спектра начального смещения. Найдена стационарная форма области неустойчивости, представляющая собой деформированный треугольник. Исследована также начальная стадия перехода от режима конфигурационной неустойчивости к стационарному режиму. В разделе 4 исследуются волновые поля за пределами области неустойчивости при наличии поверхностного натяжения. Как выяснилось, волновое поле на больших расстояниях от начального смещения складывается в результате интерференции капиллярных волн, соответствующих устойчивому диапазону k, и возмущений с пространственными масштабами, попадающими в диапазон неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. В результате этого, например, возмущения с масштабами близкими к границе области неустойчивости, на большом расстоянии от источника отсутствуют, хотя в соответствии с дисперсионной зависимостью их групповая скорость стремится к бесконечности. В разделе 5 обсуждаются полученные результаты и приводятся количественные оценки для лабораторных условий.

2. КОНФИГУРАЦИОННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО РАЗРЫВА СКОРОСТИ В НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

2.I. Основные уравнения. Общее решение задачи Коши-Пуассона

Пусть верхняя жидкость ($z > 0$) движется со скоростью $U/2$ в положительном направлении оси y, а нижняя ($z < 0$) движется с той же скоростью в противоположном направлении. Будем считать, что жидкости несжимаемы, плотности их одинаковы (ρ), а на границе имеется поверхностное натяжение (σ). Давление в верхней (I) и нижней (2) жидкостях описывается уравнением Лапласа

$$\Delta p_{1,2} = 0. \qquad (2.I)$$

Граничные условия при $z = 0$ запишутся в виде

$$\xi_1 = \xi_2 ; \tag{2.2}$$

$$p_1 = p_2 + \rho\sigma \frac{\partial^2 \xi_{1,2}}{\partial y^2} , \tag{2.3}$$

где $\xi_{1,2}(y,z,t)$ - вертикальные смещения частиц жидкости от равновесного положения. Для формулировки задачи Коши-Пуассона необходимо задать начальное смещение границы раздела и ее скорость. Предположим для простоты, что в начальный момент времени граница покоится. Итак, пусть при $t = 0$

$$\xi_{1,2}(z=0) = F(y); \tag{2.4}$$

$$\frac{\partial \xi_{1,2}(z=0)}{\partial t} = 0. \tag{2.5}$$

Связь между давлением p и смещением ξ задается уравнением Эйлера

$$\frac{d^2 \xi_{1,2}}{dt^2} = -\frac{1}{\rho} p'_{1,2z} , \tag{2.6}$$

где $d/dt = \partial/\partial t \pm \frac{U}{2} \partial/\partial y$ для верхней и нижней жидкости соответственно.

Дисперсионное уравнение для синусоидальных возмущений, удовлетворяющих уравнениям (2.I) с граничными условиями (2.2), (2.3) при $z = 0$ и спадающих при $|z| \to \infty$, хорошо известно [I] :

$$\omega_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{\sigma |k|^3}{2} - \frac{U^2 k^2}{4}} . \tag{2.7}$$

Дисперсионные кривые, соответствующие (2.7), приведены на рис.I. Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца занимает диапазон $0 < k < k_c = U^2/2\sigma$. При $k > k_c$ существуют

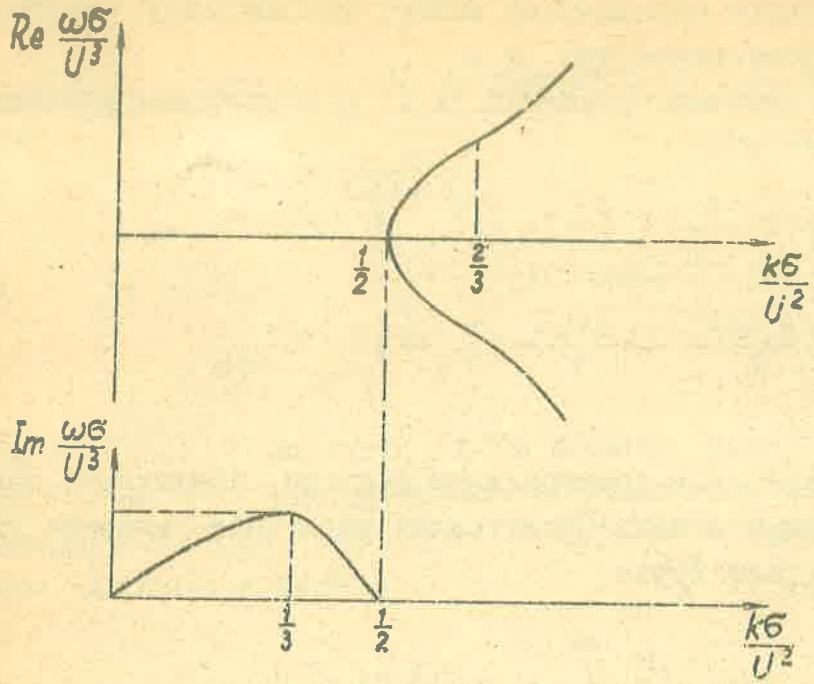
Re ωб/U³
1/2
2/3
kб/U²
Im ωб/U³
1/3
1/2
kб/U²

Рис. I.

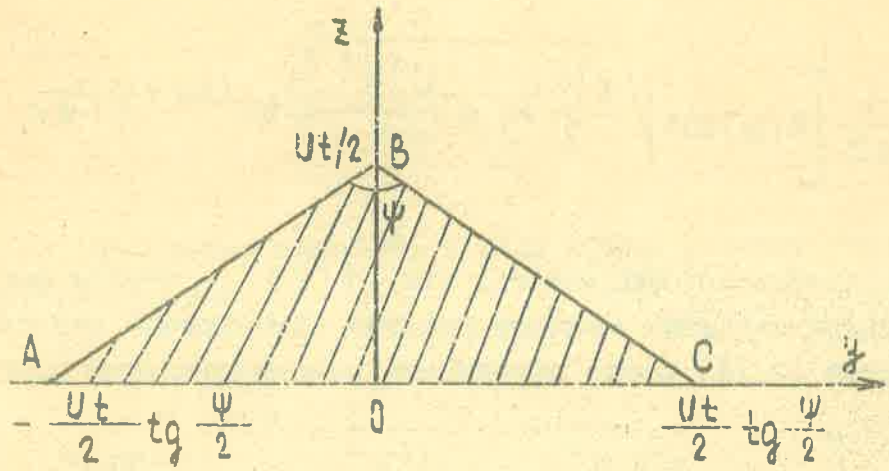
z
Ut/2
B
ψ
A
C
y
- Ut/2 tg ψ/2
0
Ut/2 tg ψ/2

Рис. 2.

нейтрально устойчивые капиллярные волны. Максимальный инкремент $U^3/6\sqrt{3}\sigma$ достигается при $k = U^2/3\sigma$.

Общее решение системы уравнений (2.I) с граничными условиями (2.2), (2.3) имеет вид:

$$\xi_{1,2}(y,z,t) = \frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left\{A(k)e^{i\sqrt{\frac{\sigma|k|^3}{2}-\frac{U^2k^2}{4}}\,t} + B(k)e^{-i\sqrt{\frac{\sigma|k|^3}{2}-\frac{U^2k^2}{4}}\,t}\right\}e^{iky\mp|k|z}dk, \tag{2.8}$$

где $A(k)$ и $B(k)$ - спектральные функции, подлежащие определению из начальных условий. Представляя начальное смещение границы в виде интеграла Фурье

$$\xi_{1,2}(y,0,0) = \frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(k)e^{iky}dk \tag{2.9}$$

и сопоставляя (2.9), (2.5) с (2.6), нетрудно видеть, что

$$A(k) = B(k) = f(k). \tag{2.I0}$$

Подставляя (2.I0) в (2.8), получим выражение для смещения жидких частиц

$$\xi_{1,2} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(k)\cos\sqrt{\frac{\sigma|k|^3}{2}-\frac{U^2k^2}{4}}\,t\cdot e^{iky\mp|k|z}dk. \tag{2.II}$$

Будем в дальнейшем предполагать, что $f(k)$ - четная функция, т.е. начальное смещение границы раздела симметрично относительно $y = 0$. Тогда (2.II) можно переписать в окончательном виде

$$\xi_{1,2} = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty} f(k)\cos\sqrt{\frac{\sigma k^3}{2}-\frac{U^2k^2}{4}}\,t\cos ky\, e^{\mp kz}dk. \tag{2.I2}$$

Решение (2.I2) симметрично относительно плоскости $z = 0$, поэтому в дальнейшем будем анализировать интеграл (2.I2) при $z > 0$.

2.2. Анализ волнового поля при $\sigma = 0$

В отсутствие поверхностного натяжения ($\sigma = 0$) интеграл (2.I2) примет вид

$$\xi_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty f(k)\,\mathrm{ch}\,\frac{kU}{2}t\cos ky\,e^{-kz}dk. \qquad (2.I3)$$

Как видно из (2.I3), для того, чтобы решение было ограниченным при любых y и t, спектр начального смещения при больших k должен спадать быстрее, чем $\exp(-\lambda_0|k|)$. Выберем спектр начального смещения в виде

$$f(k) = \exp(-\lambda_0|k| - \lambda^n|k|^n), \qquad (2.I4)$$

где n - натуральное число, $n \geqslant 2$, причем в дальнейших расчетах будем считать выполненным неравенство

$$\lambda << \lambda_0 . \qquad (2.I5)$$

При этом начальное смещение имеет форму, близкую к лоренцевой кривой

$$F(y) \sim \frac{1}{\pi}\,\frac{\lambda_0}{\lambda_0^2 + y^2}. \qquad (2.I6)$$

Выражение (2.I3) удобно записать в виде суммы четырех попарно сопряженных интегралов

$$\xi_1 = \frac{1}{8\pi}(I_1 + I_2) + \text{к.с.}, \qquad (2.I7)$$

где

$$I_1 = \int_0^\infty e^{ik\eta_1 - \lambda^n k^n}dk; \qquad (2.I8)$$

$$I_2 = \int_0^\infty e^{ik\eta_2 - \lambda^n k^n} dk, \qquad (2.19)$$

где $\eta_{1,2} = y + i\lambda_0 \mp i\frac{Ut}{2} + iz$. Для анализа поля в области неустойчивости важен лишь вклад от I_1, поскольку подынтегральное выражение I_1 экспоненциально растет со временем, а I_2 - затухает.

Для асимптотического анализа выражения (2.18) сделаем замену переменных интегрирования $\lambda k = q$, в результате чего интеграл I_1 запишется в виде:

$$I_1 = \frac{1}{\lambda}\int_0^\infty e^{-q^n + q\eta} dq, \qquad (2.18)$$

где $\eta = i\eta_1/\lambda$ - большой параметр. Если $Re\,\eta < 0$, то $I_1 \simeq -(\lambda\eta)^{-1}$. При $Re\,\eta > 0$ асимптотическое вычисление следует проводить методом перевала [12].

Напомним кратко суть этого метода. Пусть требуется вычислить интеграл

$$I = \int_\Gamma f(q)\, e^{\gamma\Phi(q)} dq, \quad \gamma >> 1 \qquad (2.20)$$

по контуру Γ в комплексной плоскости q. Точки q_s на комплексной плоскости q, в которых $\Phi'_q = 0$, называются седловыми точками. Через каждую седловую точку проходит как минимум две линии уровня $Re\,\Phi(q) = const$. Эти линии разделяют плоскость q на холмы и низины. В холмах $Re\,\Phi(q) > Re\,\Phi(q_s)$ в низинах $Re\,\Phi(q) < Re\,\Phi(q_s)$.

Если концы пути интегрирования лежат в различных низинах, то этот путь следует заменить траекторией наискорейшего спуска ($Im\,\Phi(q) = const$), проходящей через седловую точку, разделяющую низины. При этом определяющий вклад в интеграл дает окрестность седловой точки. Если же один или оба конца пути интегрирования расположены в холмах, или же в одной низине, асимптоти-

ческое значение интеграла определяется окрестностью того конца пути, в котором больше $\mathrm{Re}\,\Phi$.

Чтобы привести интеграл I_1 к виду (2.20), сделаем замену переменных $\bar{q} = q\,|\eta|^{\frac{1}{1-n}}$:

$$I_1 = \frac{1}{\lambda}|\eta|^{\frac{1}{n-1}} \int_0^\infty e^{\gamma(-\bar{q}^n + q e^{i\arg\eta})} d\bar{q}, \tag{2.21}$$

где $\gamma = |\eta|^{\frac{n}{n-1}} >> 1$. Для функции $\Phi(\bar{q}) = -\bar{q}^n + q e^{i\arg\eta}$ существует $(n-1)$ седловых точек

$$\bar{q}_k = \left[\frac{1}{n} e^{i\arg\eta}\right]^{\frac{1}{n-1}} e^{\frac{2\pi i k}{n-1}}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-2. \tag{2.22}$$

Простой анализ показывает, что точка $\bar{q} = \infty$ всегда расположена в низине, а точка $\bar{q} = 0$ находится либо в холме, либо в низине. В первом случае определяющий вклад в I_1 дает окрестность точки $\bar{q} = 0$, а во втором - окрестность седловой точки, соединяющей обе низины. Можно показать, что этой точкой всегда является $\bar{q}_c$. Условие того, что точка $\bar{q} = 0$ расположена в низине,

$$\mathrm{Re}\,\Phi(\bar{q}_0) \geqslant \mathrm{Re}\,\Phi(0), \tag{2.23}$$

или

$$\mathrm{Re}\,\bar{q}_0^n \geqslant 0$$

Это условие удовлетворяется при

$$-\frac{\pi(n-1)}{2n} \leqslant \arg\eta \leqslant \frac{\pi(n-1)}{2n}. \tag{2.24}$$

Вычисляя интеграл (2.21) в окрестности точек $\bar{q} = 0$ и $\bar{q} = \bar{q}_0$ стандартным способом, получим следующие асимптотики

$$I_1 = \begin{cases} \dfrac{1}{\lambda}\left(\dfrac{2\pi(n/\lambda)^{\frac{n-2}{n-1}}}{n(n-1)}\right)^{1/2} e^{(n-1)(\eta/n)^{\frac{n}{n-1}}}, & -\dfrac{\pi(n-1)}{2n} \leq \arg\eta \leq \dfrac{\pi(n-1)}{2n} \quad (2.25а) \\ -1/\lambda\eta, & \text{вне сектора} \quad (2.25б) \end{cases}$$

Выясним теперь, в какой области пространств справедливы соотношения (2.25а) и (2.25б). При $\lambda, \lambda_0 \to 0$

$$\eta = \frac{Ut/2 - z + iy}{\lambda}$$

и неравенство (2.24) приобретает вид

$$-\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}\,\frac{n-1}{n}\right) \leq \frac{y}{Ut/2 - z} \leq \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}\,\frac{n-1}{n}\right). \qquad (2.26)$$

Из (2.26) следует, что область, где справедлива формула (2.25а), представляет собой равнобедренный треугольник ABC с углом при вершине B

$$\psi = \pi \cdot \frac{n-1}{n} \qquad (2.27)$$

и координатами вершины B $(0, Ut/2)$ (см.рис.2). Как следует из (2.25а), внутри треугольника ABC поле экспоненциально растет со временем

$$\xi_1 \sim \exp\left\{(n-1)\left(\frac{Ut - z + iy}{\lambda}\right)^{\frac{n}{n-1}}\right\} + \text{К.С.}, \qquad (2.28)$$

причем при $\lambda \to 0$ поле возрастает неограниченно. Это означает, что внутри расширяющегося треугольника ABC развивается неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, инициированная начальным смещением границы раздела.

Из полученных соотношений следует, что форма области экспоненциально растущих возмущений существенно зависит от высокочастотной

асимптотики спектра начального смещения (см. (2.I4), (2.27)), а именно, при увеличении n возрастает угол при вершине β. Хотя высокочастотная часть спектра и мало меняет форму начального смещения границы раздела, поскольку $\lambda \ll \lambda_0$ и граница при любом n близка при $t = 0$ к лоренцевой кривой, тем не менее она играет фундаментальную роль в формировании границы области неустойчивости. Таким образом, в данной задаче, также как при отражении акустического импульса от тангенциального разрыва скорости в сжимаемой среде [9] имеет место конфигурационная неустойчивость, проявляющаяся в сильном изменении формы области неустойчивости при малом изменении начальных условий. Существенно также, что наряду с экспоненциальным ростом поля в области неустойчивости происходит дробление масштаба возмущений (см. (2.28)). В этой связи становится очевидным, что начиная с некоторого момента времени необходимо принять во внимание факторы, ограничивающие неустойчивость Кельвина-Гельмгольца при больших k - в первую очередь поверхностное натяжение либо вязкость. Учет влияния поверхностного натяжения на формирование области неустойчивости будет проведен в следующем разделе.

3. СТАБИЛИЗАЦИЯ КОНФИГУРАЦИОННОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО РАЗРЫВА СКОРОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ

Для учета поверхностного натяжения необходимо вернуться к анализу интеграла (2.I2) при $\sigma \neq 0$.

Физически очевидно, что для того, чтобы на начальном этапе капиллярность была несущественна, спектр источника должен быть локализован в диапазоне неустойчивости Кельвина-Гельмгольца при $k << U^2/2\sigma$. Для спектров вида (2.I4) отсюда следует соотношение масштабов

$$\lambda_0 >> \lambda >> \sigma / U^2. \qquad (3.I)$$

В этом случае на начальном этапе развития неустойчивости Кельвина-Гельмгольца возникает конфигурационная неустойчивость - значение интеграла (2.I2) будет существенно зависеть от конкретного вида коротковолновой асимптотики спектра $f(k)$. Подставим в (2.I2) спектр источника вида (2.I4) и сделаем замену переменных $k = \rho U^2 / 2\sigma$. Полученное выражение опять запишем в виде суммы четырех попарно сопряженных интегралов

$$\xi_1 = \frac{U^2}{8\pi\sigma}(I_1 + I_2) + \text{к.с.} \qquad (3.2)$$

где

$$I_1 = \int_0^\infty e^{\gamma(-\zeta p + p\sqrt{1-p} - L_n p^n)}\, dp\,, \qquad (3.3)$$

$$I_2 = \int_0^\infty e^{-\gamma(\zeta p + p\sqrt{1-p} + L_n p^n)}\, dp\,. \qquad (3.4)$$

Здесь $\gamma = U^3 t/4\sigma$ – большой параметр, $\zeta = 2(z+iy+\lambda_0)/Ut$, $L_n = 2^{2-n} U^{2n-3} \lambda^n \sigma^{1-n} t^{-1}$. Определим корень, входящий в (3.3), (3.4), следующим образом: $\sqrt{1-p} > 0$ при $p < 1$ и $\mathrm{Im}\sqrt{1-p} > 0$ при $p > 1$. Для анализа поля в области неустойчивости важен лишь вклад I_1, поскольку при $p < 1$ подынтегральное выражение I_1 экспоненциально растет со временем, а I_2 – затухает. Нетрудно видеть, что основной вклад в интеграл I_1 дают $p \lesssim 1$ (при $p \gg 1$ подынтегральное выражение экспоненциально мало). Отсюда следует, что при $L_n \ll 1$ значение интеграла I_1 не зависит от n, т.е. от вида коротковолновой асимптотики спектра начального смещения. Таким образом,

$$t \gg 2^{2-n} U^{2n-3} \lambda^n \sigma^{1-n}\,. \qquad (3.5)$$

конфигурационная неустойчивость стабилизируется. Напротив, при выполнении обратного неравенства подынтегральное выражение (3.3) экспоненциально мало уже при $p > L_n^{1/n} \ll 1$. В этом случае можно пренебречь величиной p под корнем в (3.3) и развитие конфигурационной неустойчивости идет в соответствии с формулами раздела 2. С другой стороны, конфигурационная неустойчивость определяется асимптотическим поведением интеграла I_1, т.е. развивается при $\gamma \gg 1$ или $t \gg \sigma/U^3$. Итак, интервал времени, в течение которого проявляется конфигурационная неустойчивость и еще не вступает в действие капиллярность, ограничен не-

равенством

$$\frac{\sigma}{U^3} << t << \frac{\sigma}{U^3}\left(\frac{U^2\lambda}{\sigma}\right)^n. \qquad (3.6)$$

Ниже будет исследован режим ограничения конфигурационной неустойчивости, т.е. переход от решений, конфигурация которых определяется спектром источника, к стационарному режиму[x)], определяемому поверхностным натяжением. Сначала мы рассмотрим начальный этап этого процесса, а затем определим стационарный режим конфигурационной неустойчивости.

<u>Начальный этап ограничения конфигурационной неустойчивости.</u> Исследуем эволюцию границы области неустойчивости при $t << (U^2\lambda/\sigma)^n\sigma/U^3$. Для этого рассмотрим интеграл (3.3) при $L_n >> 1$. В этом случае основной вклад в интеграл дает интервал $0 < p < L_n^{1/n} << 1$, поэтому квадратный корень в подинтегральном выражении можно разложить в ряд Тейлора

$$\sqrt{1-p} \simeq 1 - \frac{1}{2}p - \frac{1}{8}p^2 - \dots . \qquad (3.7)$$

Сделаем замену переменных в (3.3) $S = L_n^{\frac{1}{1-n}} p$. Тогда интеграл I_1 примет вид

$$I_1 = L_n^{\frac{1}{1-n}} \int_0^\infty e^{A\Phi(S)} dS ; \qquad (3.8)$$

$$\Phi(S) = (1-\xi)S - S^n - \frac{1}{2}\mu S^2 - \frac{1}{8}\mu^2 S^3, \qquad (3.9)$$

где $\mu = L_n^{\frac{1}{1-n}} = 4(Ut/2\lambda)^{\frac{n}{n-1}}\sigma/U^3 t$ – малый параметр

---

x) Конечно, ограничение конфигурационной неустойчивости не означает стабилизации неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. Возмущения внутри области неустойчивости продолжают расти экспоненциально, однако форма неустойчивой области и вид решения "забывают" о форме начального возмущения.

$A = \gamma\mu = (2Ut/\lambda)^{\frac{n}{n-1}}$ – большой параметр. Вычисление (3.8) производим, как и в предыдущем разделе, методом перевала. При $\mu = 0$ ($\sigma = 0$) единственной из ($n-1$) седловых точек $\Phi(S)$, которую нужно учитывать при асимптотическом анализе (3.8), является

$$S_0 = \left(\frac{1-\zeta}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}}, \quad \arg S_0 = \frac{1}{n-1}\arg(1-\zeta) \tag{3.10}$$

(см.разд.2). При $\mu \ll 1$ эта седловая точка смещается:

$$S_\mu = S_0 + \mu S_1 + \mu^2 S_2 + \dots, \tag{3.11}$$

где

$$S_1 = -\frac{1}{n(n-1)} S_0^{3-n}; \tag{3.12}$$

$$S_2 = \frac{4-n}{2n^2(n-1)^2} S_0^{5-2n} - \frac{3}{8n(n-1)} S_0^{4-n}. \tag{3.13}$$

Правый конец пути интегрирования $S = \infty$ всегда лежит в низине, поскольку $\Phi(S) \to -\infty$ при $S \to \infty$. Для того, чтобы седловая точка давала определяющий вклад в I_1, необходимо, чтобы левый конец пути интегрирования $S = 0$ также располагался в низине $\operatorname{Re}\Phi(S_\mu) > \operatorname{Re}\Phi(0) = 0$. Это неравенство можно представить в виде

$$\operatorname{Re}\left[(n-1)S_\mu^n + \frac{1}{2}\mu S_\mu^2 + \frac{1}{4}\mu^2 S_\mu^3 + \dots\right] > 0. \tag{3.14}$$

Подставляя сюда S_μ из (3.11)-(3.13), получим:

$$\operatorname{Re}\left[(n-1)S_0^n - \frac{1}{2}\mu S_0^2 + \mu^2\left(\frac{1}{2n(n-1)} S_0^{4-n} - \frac{1}{8} S_0^3\right) + \dots\right] > 0. \tag{3.15}$$

Для всех $n > 2$ граница области неустойчивости деформируется уже в первом приближении по μ. При $n = 2$ деформация границы об-

ласти возникает только во втором приближении. Рассмотрим эти случаи отдельно.

а. Случай $n > 2$.

Уравнение границы области неустойчивости может быть записано в виде:

$$1 - \frac{2z}{Ut} = \alpha \frac{2y}{Ut} + \mu f\left(\frac{2y}{Ut}\right) + \mu^2 \varphi\left(\frac{2y}{Ut}\right), \qquad (3.16)$$

где $\alpha = ctg\, \psi/2 = tg\pi/2n$ (см. формулу (2.27)). Подставляя (3.10) и (3.16) в (3.15) и ограничиваясь членами $O(\mu)$, после простых преобразований получим

$$f\left(\frac{2y}{Ut}\right) = \frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{2n}\right)^{\frac{n}{n-1}}\left(\frac{2y}{nUt}\right)^{\frac{1}{n-1}} \cos\frac{\pi}{n}. \qquad (3.17)$$

Итак, уравнение границы в первом приближении по μ имеет вид:

$$z = \frac{Ut}{2} - tg\frac{\pi}{2n}y - \frac{\mu}{2}\left(\cos\frac{\pi}{2n}\right)^{\frac{n}{n-1}}\left(\frac{2y}{nUt}\right)^{\frac{1}{n-1}}\frac{Ut}{2}\cos\frac{\pi}{n}; \qquad (3.18)$$

б. Случай $n = 2$.

В этом случае неравенство (3.15) переписывается следующим образом

$$Re\left[\left(1 - \frac{\mu}{2} + \frac{\mu^2}{4}\right)S_0^2 - \frac{\mu^2}{8}S_0^3\right] > 0. \qquad (3.19)$$

Подставляя сюда (3.10) и (3.16), получим

$$f\left(\frac{2y}{Ut}\right) \equiv 0,$$

$$\varphi\left(\frac{2y}{Ut}\right) = \frac{\alpha^2 - 3}{32}(2y/Ut)^2 = -\frac{1}{16}\left(\frac{2y}{Ut}\right)^2. \qquad (3.20)$$

Уравнение границы области неустойчивости при $n = 2$ имеет вид

$$z = \frac{Ut}{2} - y + \frac{\mu^2}{16}\left(\frac{2y}{Ut}\right)^2 \frac{Ut}{2}. \qquad (3.21)$$

Как следует из (3.18) и (3.21), при $n = 2$ область неустойчивости расширяется (в нормированных переменных $2z/Ut$, $2y/Ut$), а при $n > 2$ сжимается. Этот результат объясняется тем, что стационарная граница области неустойчивости пролегает между треугольником, соответствующим $\sigma = 0$, $n = 2$, и треугольником, соответствующим $\sigma = 0$, $n = 3$ (см.ниже).

Стационарный режим конфигурационной неустойчивости. Для анализа поля в области неустойчивости при $t \gg (U^2\lambda/\sigma)^n \sigma/U^3$ положим в интеграле (3.3) $L_n = 0$ и сделаем замену переменных интегрирования $q = \sqrt{1-p}$. Тогда (3.16) перейдет в интеграл

$$I_1 = -2e^{-\zeta\gamma}\int_\Gamma q\, e^{\gamma(q+\zeta q^2-q^3)}\, dq \qquad (3.22)$$

по контуру Γ в комплексной плоскости q (см.рис.3). Наличие большого параметра γ позволяет вычислить (3.22) методом перевала. Интеграл I_1 имеет вид (2.19) с $\Phi(q) = q + \zeta q^2 - q^3$. Картины линий уровня $\mathrm{Re}\,\Phi(q) = \mathrm{const}$, проходящих через две седловые точки

$$q_{1,2} = \frac{\zeta \pm \sqrt{\zeta^2+3}}{3} \qquad (3.23)$$

при различных ζ, показаны на рис.3а-г. Нетрудно видеть, что седловая точка q_2 никогда не дает вклада в асимптотику интеграла (3.22), поскольку для нее точка $q = 1$ всегда расположена в холме[x)]. Точка q_1 дает определяющий вклад в

---

x) Исключение составляет случай чисто мнимых ζ, $|\zeta| > \sqrt{3}$ (см. разд.4).

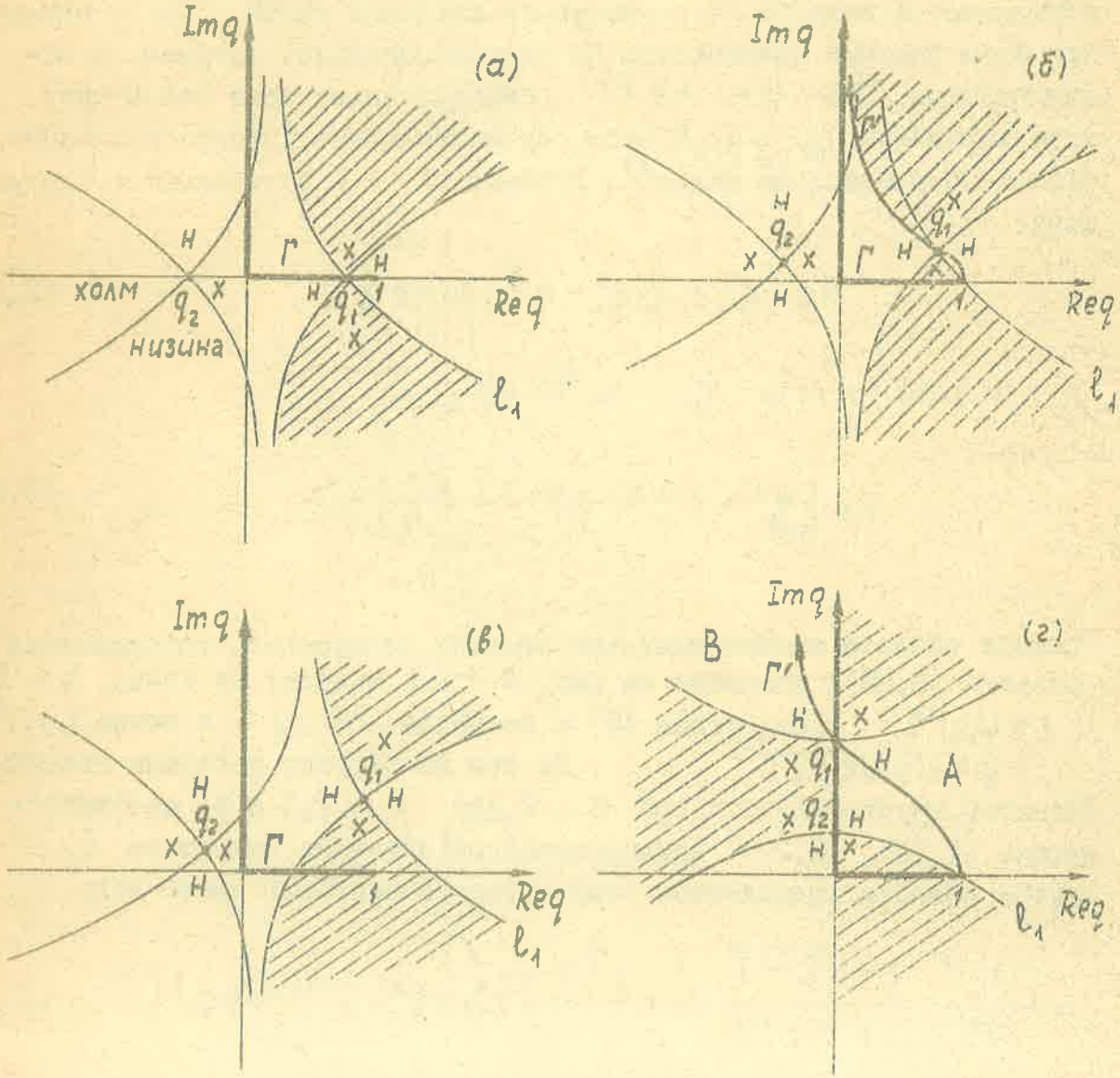

Рис. 3

а – $\zeta = 0{,}5$; б – $\zeta = 0{,}5 + 0{,}5i$; в – $\zeta = 1 + i$; г – $\zeta = 2{,}5i$

интеграл лишь в том случае, когда линия уровня ℓ_1 пересекает ось $\mathrm{Re}\, q$ в точке $\alpha \leqslant 1$. В противном случае необходимо учитывать только вклад конца пути интегрирования $q = 1$. Если ζ таково, что выполнено строгое неравенство $\alpha < 1$, то значение интеграла экспоненциально велико ($\mathrm{Re}\,\Phi(q_1) > \mathrm{Re}\,\zeta$). При $\alpha = 1$ (точнее $|\alpha - 1| \ll \gamma^{-1}$) асимптотика интеграла также определяется вкладом от окрестности седловой точки q_1, однако при этом решение оказывается не экспоненциально растущим, а осциллирующим. При $\alpha - 1 \gg \gamma^{-1}$ основной вклад дает конец пути интегрирования $q = 1$. В этом случае значение интеграла оказывается экспоненциально малым[x)]. Условие $\alpha = 1$ эквивалентно следующему:

$$\mathrm{Re}\,(q_1 + \zeta q_1^2 - q_1^3) = \mathrm{Re}\,\zeta . \tag{3.24}$$

Или, подставляя сюда q_1 из (3.23),

$$\mathrm{Re}\left[\zeta^3 + (\zeta^2 + 3)^{3/2} - 9\zeta\right] = 0 . \tag{3.25}$$

Граница области экспоненциально больших возмущений, определяемая условием (3.25), показана на рис. 4. Она выходит из точки $\zeta = 1$ ($z = Ut/2$) под углом 45^0 и касается оси y в точке $\zeta = i\sqrt{3}$ ($y = \sqrt{3}\,Ut/2$). На том же рисунке показаны границы областей неустойчивости при $\sigma = 0$ для $n = 2, 3$ и 4, соответствующие (2.26), (2.27). Асимптотическое значение интеграла I_1 внутри области вычисляется стандартным способом и имеет вид

$$I_1 = \frac{2\pi^{1/2}}{3\gamma^{1/2}} \frac{\zeta + \sqrt{\zeta^2 + 3}}{(\zeta^2 + 3)^{3/4}} \exp\left\{\frac{2\gamma}{27}\left[\zeta^3 + (\zeta^2 + 3)^{3/2} - 9\zeta\right]\right\} . \tag{3.26}$$

В центре области неустойчивости ($|\zeta| \ll 1$) возмущения растут по закону

---

x) Заметим, что поскольку при $\alpha \geqslant 1$ (вне области неустойчивости) интеграл I_1 уже не является экспоненциально большим, то для правильного вычисления волнового поля необходимо, вообще говоря, учитывать также вклад интеграла I_2 (см. разд.4).

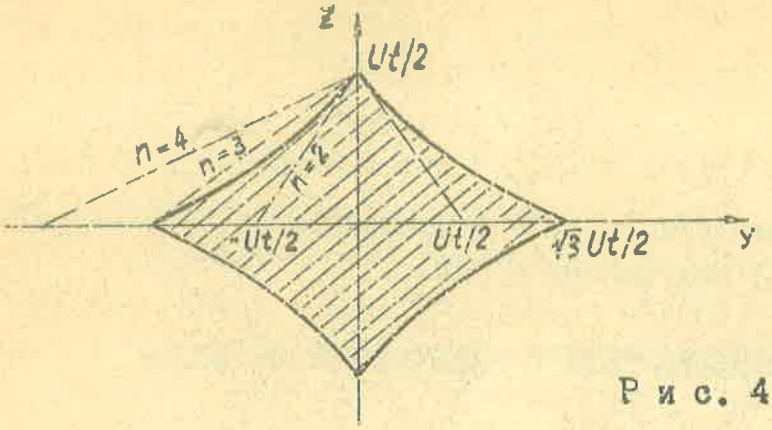

Рис. 4

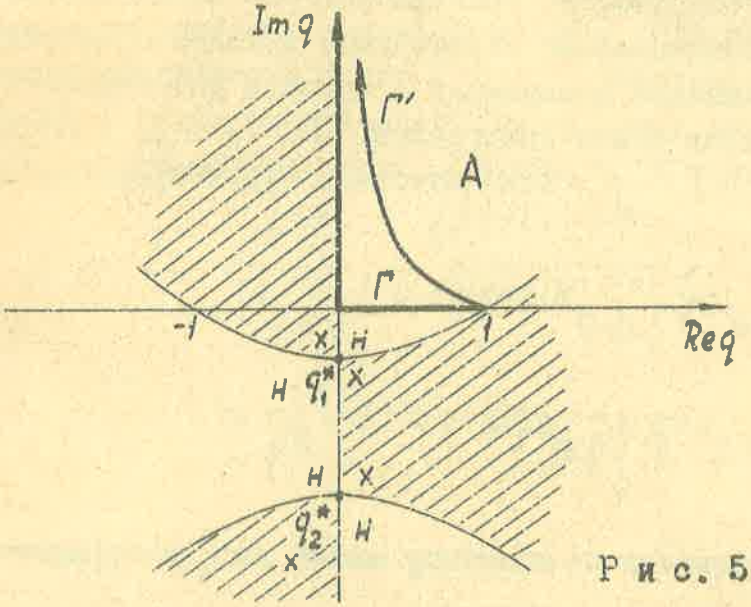

Рис. 5

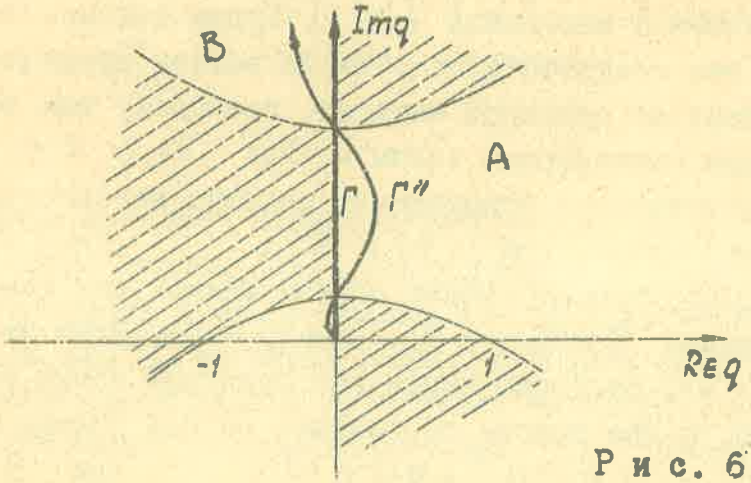

Рис. 6

$$\xi_{1,2} = \frac{1}{3^{3/4}\pi^{1/2}}\left(\frac{U}{\sigma t}\right)^{1/2} e^{\frac{U^3}{6\sqrt{3}\sigma}t \mp \frac{U^2}{3\sigma}z} \cos\frac{U^2}{3\sigma}y . \qquad (3.27)$$

Последнее соотношение при $z = 0$ с точностью до обозначений совпадает с выражением, полученным в [ID] .

4. ВОЛНОВЫЕ ПОЛЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОСТИ

Вне области неустойчивости, граница которой определяется уравнением (3.25), экспоненциально нарастающие решения отсутствуют (см. (3.26)). Для анализа возмущений в области устойчивости необходимо учитывать вклад обоих интегралов I_1 и I_2 . После замены переменных $q = \sqrt{1-p}$ эти интегралы будут представлены в виде

$$I_1 = -2e^{-\gamma\zeta}\int_\Gamma q\, e^{\gamma(q+\zeta q^2-q^3)}\, dq ; \qquad (4.1)$$

$$I_2 = -2e^{-\gamma\zeta}\int_\Gamma q\, e^{\gamma(-q+\zeta q^2+q^3)}\, dq , \qquad (4.2)$$

где контур интегрирования по-прежнему имеет вид, изображенный на рис.3.

Исследование начнем с интеграла I_1 . Будем считать $\mathrm{Im}\,\zeta > \sqrt{3}$, а $\mathrm{Re}\,\zeta \ll 1$ x) (это соответствует области вблизи границы раздела, которая представляет основной интерес, поскольку там локализованы поверхностные капиллярные волны). При $\mathrm{Re}\,\zeta \gtrsim 1$ остаются лишь квазистатические возмущения, имеющие неволновое происхождение (см.ниже). Итак, при $\mathrm{Re}\,\zeta \ll 1$, $\mathrm{Im}\,\zeta > \sqrt{3}$ точки перевала $q_{1,2}$ (3.23) лежат вблизи мнимой оси (см. рис. 3г, где показан случай $\mathrm{Im}\,\zeta = 3$, $\mathrm{Re}\,\zeta = 0$). Одна из линий уровня при $\mathrm{Re}\,\zeta = 0$ проходит через обе седловые точки и совпадает с мнимой осью, а две другие пересекают ее под прямым углом и имеют асимптоты $\mathrm{Im}\,q = \pm\,\mathrm{Re}\,q/\sqrt{3}$. При $\mathrm{Re}\,\zeta = 0$

x) В действительности ограничение $\mathrm{Re}\,\zeta \ll 1$ принято нами лишь с целью упростить изложение. Все нижеследующие формулы справедливы при произвольных $\mathrm{Re}\,\zeta$.

линия ℓ_1 всегда проходит через точку $q = 1$, а при $Re\,\zeta \ll 1$ эта линия оказывается чуть правее единицы.

Согласно идее метода перевала исходный контур интегрирования следует деформировать в путь наискорейшего спуска, соединяющий низины A и B и проходящий через седловую точку. В данном случае можно это сделать единственным способом (контур Γ' на рис.3г). Контур Γ' проходит через единственную седловую точку q_1 и именно она дает вклад в интеграл I_1 наряду с концом пути интегрирования $q = 1$. Если бы мы попытались провести контур, эквивалентный Γ', через обе седловые точки q_1 и q_2, или точку q_2, он неизбежно пересекал бы один из холмов, и вклад от участка пути интегрирования, проходящего по холму, компенсировал бы вклад от седловой точки q_2. Интеграл по контуру Γ' при $\gamma \gg 1$ будет представлять собой сумму двух слагаемых, определяемых окрестностями точки $q = q_1$ и точки $q = 1$

$$I_1 = \frac{2}{3}\,\frac{\pi^{1/2}}{\gamma^{1/2}}\,\frac{\zeta + (\zeta^2+3)^{1/2}}{(\zeta^2+3)^{1/4}}\,\times$$

$$\times \exp\left\{\frac{2\gamma}{27}\left[\zeta^3 + (\zeta^2+3)^{3/2} - 9\zeta\right]\right\} + \frac{1}{\gamma(\zeta+1)}\,. \tag{4.3}$$

Вычислим теперь I_2. Точки перевала

$$q^*_{1,2} = \frac{-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2+3}}{3} \tag{4.4}$$

лежат теперь в нижней полуплоскости переменного q (при $Re\,\zeta = 0$ по-прежнему на мнимой оси). Линии уровня, проходящие через $q^*_{1,2}$, и соответствующие холмы и низины для функции $\Phi(q) = -q + \zeta q^2 + q^3$ показаны на рис.5. Из рис.5 видно, что весь контур интегрирования расположен в одной низине A, поэтому ни точка q^*_1, ни q^*_2 не должны учитываться при вычислении I_2 методом перевала. Значение интеграла I_2 определяется лишь окрестностью концевой точки $q = 1$:

$$I_2 = \frac{1}{\gamma(\zeta+1)}\,. \tag{4.5}$$

Подставляя (4.4) и (4.5) в (3.2), получим выражение для поля смещений частиц в области устойчивости (впрочем, нетрудно видеть, что оно применимо также и в области неустойчивости):

$$\xi_1 = \frac{U^2}{8\pi\sigma}\left\{\frac{2\pi^{1/2}}{3\gamma^{1/2}}\,\frac{\zeta+(\zeta^2+3)^{1/2}}{(\zeta^2+3)^{1/4}}\times\right. \tag{4.6}$$

$$\left.\times\exp\left\{\frac{2\gamma}{27}\left[\zeta^3+(\zeta^2+3)^{3/2}-9\zeta\right]+\frac{2\zeta}{\gamma(\zeta^2-1)}\right\}\right\}+\text{к.с.}$$

?

См I_1, I_2

Перейдем к анализу формулы (4.6). Прежде всего отметим, что при $\mathrm{Re}\,\zeta < \gamma^{-1} <<$ I первое слагаемое в (4.6) имеет порядок $\gamma^{-1/2}$ а второе $\sim\gamma^{-1}$, поэтому вблизи границы раздела смещение определяется только первым слагаемым (4.6). Это слагаемое соответствует возбуждению капиллярных волн с большими волновыми числами (при $\mathrm{Im}\,\zeta = \sqrt{3}$ $k = \frac{2}{3}U^2/\sigma$, при $\mathrm{Im}\,\zeta \to \infty$ $k \to \infty$). Волны с малыми волновыми числами, лежащими в интервале $U^2/2\sigma < k < 2U^2/3\sigma$, при эволюции начального локализованного смещения границы раздела при $y > \sqrt{3}\,Ut/2$ <u>не возбуждаются.</u> Этот результат представляется нам совершенно неожиданным, поскольку, согласно дисперсионной кривой (2.7) (рис.I), в области $U^2/2\sigma < k < 2U^2/3\sigma$ существуют волны с такими же групповыми скоростями, как и в высокочастотной части ($k > 2U^2/3\sigma$)[x]. На первый взгляд, в силу сказанного волновое поле в области устойчивости должно содержать как коротковолновую, так и длинноволновую компоненты (это имеет место, например, при возбуждении гравитационно-капиллярных волн на поверхности жидкости [I]). Здесь, однако, этого не происходит. Дело в том, что даже в области устойчивости необходимо учитывать вклад части спектра, попадающий в диапазон неустойчивости Кельвина-Гельмгольца $0 < k < U^2/2\sigma$. Как показывает найденное решение, за пределами области неустойчивости, в которой возмущения экспоненциально растут, неустойчивость Кельвина-Гельмгольца возбуждает нерастущие волны, которые интерферируют с волнами, возбуждаемые участком спектра, попадающим в устойчивый диапазон $k > U^2/2\sigma$. Указанная интерференция приводит к тому, что низкочастотная часть спектра

---

x) При $k = 2U^2/3\sigma$ групповая скорость капиллярных волн на тангенциальном разрыве скорости $V_{gr} = \sqrt{3}\,U/2$ минимальна.

в области устойчивости полностью исчезает.

Высказанные соображения, разумеется, подтверждаются и формальным расчетом. Действительно, представим себе такой гипотетический источник (или начальное смещение границы раздела), пространственный спектр которого в области неустойчивости $k < U^2/2\sigma$ тождественно равен нулю. Это соответствует введению под знак интеграла в (4.I) и (4.2) функции, которая равна нулю при $0 < q < 1$. В этом случае интегрирование в (4.I), проводится только по мнимой оси от нуля до $i\infty$ (см.рис. 6). При вычислении I_1 методом перевала исходный контур следует деформировать в Γ'', проходящий через обе седловые точки, отвечающие возбуждению длинноволновых и коротковолновых возмущений. Таким образом, при эволюции начального смещения указанного (весьма экзотического) вида в дальнем поле возбуждаются две волны, в то время как обычные источники (или начальные смещения), спектр которых содержит длинноволновые компоненты ($k < U^2/2\sigma$), возбуждают лишь короткие капиллярные волны. Отсюда ясно, что указанный эффект является результатом интерференции устойчивых и неустойчивых мод. Что касается возмущений с волновыми числами $U^2/2\sigma < k < 2U^2/3\sigma$, то они, как следует из (3.23), оказываются в области неустойчивости и экспоненциально нарастают.

Формула (4.6) показывает также, что капиллярные волны прижаты к границе раздела. Нормированный на $Ut/2$ масштаб их локализации

$$\mathrm{Re}\,\zeta_0 = \frac{2z_0}{Ut} \simeq \frac{9}{2\gamma}\left(|\zeta|^2 + 3 + |\zeta|\sqrt{|\zeta|^2 - 3}\right)^{-1} \qquad (4.7)$$

удовлетворяет неравенству $\mathrm{Re}\,\zeta_0 \ll 1$, которое использовалось при анализе. С увеличением расстояния y при данном t волновое поле становится все более мелкомасштабным и прижатым к границе раздела $z = 0$. Причина этого, очевидно, заключается в том, что короткие капиллярные волны имеют большие групповые скорости и быстрее достигают заданной точки пространства. Отметим также, что амплитуда капиллярных волн с удалением от начальной точки растет $\sim y^{1/2}$ (см. (4.6)). Указанный рост связан с выбором δ-образной формы начального смещения, спектр которого $f(k) \equiv 1$. Для реальных начальных условий, когда, например $f(k) = \exp(-\lambda^2 k^2)$,

на больших расстояниях ($y \gtrsim (\sigma/\lambda)^{1/2} t$) волновое поле спадает в соответствии с законом спадения спектра при $k \to \infty$.

5. ОБСУЖДЕНИЕ

Итак, мы изучили динамику тангенциального разрыва скорости в однородной жидкости под действием возмущений, локализованных в пространстве и времени. В разделе 2 была рассмотрена эволюция начального смещения границы раздела в несжимаемой жидкости без поверхностного натяжения. Как и следовало ожидать, на границе раздела возникает неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. Удивительным оказалось то, что структура растущих возмущений и даже сама граница области неустойчивости сильно зависит от тонких деталей формы, пространственного спектра начального возмущения. Мы рассмотрели начальные возмущения со структурой, близкой при любом n к лоренцевой кривой, и различающиеся лишь коротковолновой асимптотикой спектра:

$$f(k) = \exp(-\lambda_0|k| - \lambda^n|k|^n), \quad n \geq 2, \quad \lambda << \lambda_0 .$$

В отсутствие поверхностного натяжения области неустойчивости представляют собой расширяющиеся равнобедренные треугольники, угол при вершине которых составляет $\psi = \frac{\pi(n-1)}{n}$. Зависимость формы области неустойчивости от начальных условий естественно назвать конфигурационной неустойчивостью. Природа этой неустойчивости связана с быстрым (линейным) ростом инкремента неустойчивости Кельвина-Гельмгольца при увеличении волнового числа. Решение задачи показывает, что с течением времени внутри расширяющейся области неустойчивости масштаб возмущений непрерывно уменьшается, что обусловлено быстрым нарастанием коротковолновых компонент спектра.

Ограничение конфигурационной неустойчивости связано с тем, что при больших k рост инкремента по тем или иным причинам ограничивается. Учет поверхностного натяжения приводит к тому, что неустойчивость Кельвина-Гельмгольца стабилизируется при $k = U^2/2\sigma$ При больших k вдоль границы раздела распространяются нейтрально устойчивые капиллярные волны. Другим фактором, ограничивающим неустойчивость Кельвина-Гельмгольца при больших k , является вязкость. Если вязкости обеих жидкостей близки ($\sim\nu$) , то на границе возникает переходный слой толщины $d \sim (\nu t)^{1/2}$, и возмущения с масштабами $k \gtrsim (\nu t)^{-1/2}$ стабилизируются [13] .

Если вязкость одной жидкости ν_1 существенно больше, чем другой ν_2, то при $\nu_2 \to 0$ и больших $k >> U/\nu_1$ инкремент выходит на стационарное значение $\delta = U^2/2\nu_1$ [I4]. Все эти факторы могут привести к стабилизации конфигурационной неустойчивости. В разделе 3 этот вопрос подробно рассмотрен для случая несмешивающихся невязких жидкостей с поверхностным натяжением на границе. Действительно, при $t \sim t_\sigma = (U^2\lambda/\sigma)^n \sigma/U^3$ области неустойчивости искажаются и при $t >> t_\sigma$ их граница приобретает стационарный вид, не зависящий от формы спектра начального возмущения. В стационарном режиме область неустойчивости представляет собой деформированный треугольник (рис. 4), вдали от боковых сторон которого нарастают возмущения с волновым числом $k = U^3/3\sigma$, соответствующим максимуму инкремента неустойчивости Кельвина-Гельмгольца.

Обсудим кратко условия, при которых ограничение конфигурационной неустойчивости действительно обусловлено капиллярностью и не связано с вязкими эффектами. Если вязкость одной из жидкостей существенно превышает другую, то рассмотренный в работе капиллярный механизм реализуется, если капиллярный масштаб σ/U^2 много больше вязкого ν/U или $\sigma >> U\nu$. При типичных для лабораторных условий параметрах $U = 10$ см/с, $\nu = 10^{-2}$ см^2/с отсюда получается $\sigma >> 10^{-1}$ см^3/с^2, что легко достижимо. Если вязкости жидкостей одного порядка величины, то их нужно учитывать, когда масштаб неустойчивых возмущений становится порядка толщины переходной зоны. Это происходит при $t \sim t_\nu = (\lambda U/\nu)^{\frac{1}{2n-1}} \lambda/U$. Если

t_ν много больше времени капиллярной стабилизации конфигурационной неустойчивости t_σ, то вязкостью в этом случае также можно пренебречь. При $n = 2$ это неравенство приводит к следующему условию на масштаб начального смещения

$$\lambda << \left(\frac{\sigma^3}{U^5\nu}\right)^{1/2}.$$

При $\sigma = 50$ см^3/с^2 отсюда следует $\lambda << 10$ см. В этом случае развитие конфигурационной неустойчивости будет стабилизироваться поверхностным натяжением. Иначе раньше вступит в силу вязкость, размывающая тангенциальный разрыв.

Значительный интерес представляет волновое поле вне области неустойчивости (разд. 4). Как выяснилось, оно формируется в ре-

зультате интерференции возмущений из диапазона неустойчивости Кельвина-Гельмгольца $0 < k < U^2/2\sigma$ и нейтрально устойчивого диапазона $k > U^2/2\sigma$. Указанная интерференция приводит к тому, что внутри области неустойчивости нарастают возмущения с волновыми числами $0 < k < k_*$, где $k_* = 2U^2/3\sigma$ - волновое число, соответствующее минимуму групповой скорости капиллярных волн, а при $y > \sqrt{3}\,Ut/2$ распространяются лишь короткие капиллярные волны с $k > k_*$. Таким образом, хотя в соответствии с дисперсионной кривой (рис.1) при больших y должны существовать два класса волн I) $U^2/2\sigma < k < 2U^2/3\sigma$ и 2) $k > 2U^2/3\sigma$, в действительности локализованный источник возбуждает лишь второй класс волн. Полученный результат демонстрирует, что в системах с неустойчивостью судить по дисперсионной кривой об эволюции начальных возмущений следует с большой осторожностью. Как видно из рассмотренного нами примера, интуиция, основанная на решениях обычных волновых задач, может привести к неверному результату.

Литература

1. Лэмб Г. Гидродинамика. - М.-Л., ОГИЗ, 1947, 928 с.
2. Сыроватский С.И. Неустойчивость тангенциальных разрывов в сжимаемой среде. - ЖЭТФ, 1954, т.27, в. I(7), с.121-123.
3. Miles J.W. On the reflection of sound at an interface of relative motion. - JASA, 1957, v.29, N2, p.226-228.
4. McKenzie J.F. Reflection and amplification of acoustic-gravity waves at a density and velocity discontinuity. - J. Geophys. Res., 1972, v.77, p.2915-2926.
5. Столяров С.Н. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе тангенциального разрыва скоростей двух движущихся диэлектриков. - Изв. АН Арм.ССР, сер. Физика, 1975, т.10, вып.I, с. 22-25.
6. Курин В.В., Немцов Б.Е., Эйдман В.Я. Предвестник и боковые волны при отражении импульсов от границы раздела двух сред.- УФН, 1985, т.147, № I, с.157-180.
7. Savage J.C. Reflection from a fluid of high sound velocity. - JASA, 1958, v.30, p.974-978.
8. Towne D.H. Pulse shapes of spherical waves reflected and refracted at a plane interface separating two homogeneous fluids. - JASA, 1968, v.44, N1, p.65-76.

9. Немцов Б.Е. Конфигурационная неустойчивость при отражении цилиндрического импульса от тангенциального разрыва. - Препринт № 211, НИРФИ, Горький, 1986, 33 с.
10. Shankar P.H. On the evolution of disturbances at an inviscid interface. - J. Fluid Mech., 1981, v.108, p.159-170.

11. Лебедев А.Н., Себекин Е.И. Задача Коши и метод волновых решений при исследовании устойчивости течений. - В сб.: Теоретическое моделирование волновых процессов в океане. МГИ АН УССР, Севастополь, 1982, с.61-66.
12. Найфэ Л. Введение в методы возмущений. - М., Мир, 1984, 536 с.
13. Бетчов Р., Криминале В. Вопросы гидродинамической устойчивости. М., Мир, 1971, 350 с.
14. Кикина Н.Г. О влиянии вязкости на неустойчивость тангенциальных разрывов в несжимаемой среде. - Акустический журнал, 1967, т.13, вып.2, с. 213-217.

Поступил в редакцию 10 ноября 1986 г.

EVOLUTION OF INITIAL DISTURBANCES AT THE INTERFACE BETWEEN TWO IMMISCIBLE FLOWS

B.E.Nemtsov, L.Sh.Tsimring

The dynamics of localized initial disturbances at the interface between two incompressible immiscible flows is stadied. It is shown that configuration instability arises at the initial stage of Kelvin - Helmholtz instability. It is revealed in a strong dependence of the form of instability region on the initial displacement structure. The stabilization of configuration instability under surface tension is investigated. The stationary boundary of the instability region in the form of an expanding curvilinear triangle is found. It is shown that the wavefield outside of the instability region is formed as a result of interference of stable capillary waves and disturbances corresponding to the Kelvin - Helmholtz instability range. This interference leads to the absence of "long" capillary waves whose wavenumbers are near the instability range, in the far field.